

Relatório Técnico – Solucionador de Sistemas Lineares (Gauss-Jordan com Pivoteamento Parcial)

Estudantes:

- Bernardo Nicoletti de Oliveira

- Guilherme Pedroso Piva

1. Visão Geral do Sistema

Este sistema implementa o método de escalonamento de Gauss-Jordan com pivoteamento parcial para resolver sistemas lineares. O algoritmo transforma a matriz ampliada $[A|b]$ em sua forma escalonada reduzida (RREF), permitindo classificar o sistema como SPD, SPI ou SI e extrair a solução correspondente.

2. Estrutura Geral do Código

O código é modularizado em funções responsáveis por: manipulação de matriz, formatação, interpretação de entrada, execução do algoritmo de Gauss-Jordan, classificação do sistema e geração da solução final.

3. Pivoteamento Parcial

O pivoteamento parcial é utilizado para aumentar a estabilidade numérica do algoritmo. Em cada coluna, o algoritmo procura o maior valor absoluto abaixo da linha atual e troca as linhas, garantindo que o pivô seja o mais adequado possível. Isso evita divisões por números muito pequenos, reduzindo erros de precisão.

4. Troca de Linhas

A troca de linhas ocorre quando a melhor linha (com maior pivô em módulo) não é a linha atual. Essa operação é essencial quando o pivô atual é zero ou muito próximo de zero (definido pelo EPSILON). Matematicamente, isso não altera o sistema, apenas reorganiza as equações.

5. Normalização do Pivô

Após selecionar o pivô, a linha correspondente é dividida pelo valor do pivô. Isso transforma o pivô em 1, facilitando a eliminação dos demais valores da coluna. Essa etapa é fundamental para alcançar a forma reduzida.

6. Eliminação (Zeramento da Coluna)

Para cada linha diferente da linha pivô, o algoritmo aplica a operação:

$$L_i = L_i - (\text{fator}) * L_{\text{pivô}}$$

O fator é o valor da coluna pivô na linha atual. Isso garante que todos os outros elementos da coluna se tornem zero, deixando apenas o pivô igual a 1.

7. Tratamento de Pivô Zero

Se todos os valores de uma coluna forem zero (ou próximos de zero), essa coluna é ignorada. Isso significa que não existe pivô naquela coluna, o que pode indicar variável livre (caso SPI).

8. Classificação do Sistema

O sistema é classificado em:

- SPD: solução única (número de pivôs = número de variáveis)
- SPI: infinitas soluções (existem variáveis livres)
- SI: sistema impossível (linha inconsistente do tipo $0 = c$, com $c \neq 0$)

9. Construção da Solução

No caso SPD, cada variável recebe um valor único.

No caso SPI, variáveis livres são representadas por parâmetros ($t_1, t_2, \dots$), e as demais são escritas em função deles.

No caso SI, o sistema não possui solução.

10. Controle de Precisão (EPSILON)

O valor EPSILON = $1e-9$ é utilizado para tratar erros numéricos. Valores menores que esse limite são considerados zero, evitando problemas com arredondamentos e precisão de ponto flutuante.

11. Logs do Processo

O algoritmo registra todas as etapas do escalonamento, incluindo:

- escolha do pivô
- troca de linhas
- normalização
- eliminação

Isso permite rastrear completamente o processo de resolução.

12. Tabela de divisão – quem fez o que?

TAREFAS:	QUEM FEZ:
Front-end (parte visual)	Guilherme
Ligação com o back-end	Guilherme
Definição e explicação (SPD, SPI ou SI)	Bernardo
Resolução do Sistema linear (código para o back-end)	Bernardo e Guilherme
Logs e comentários	Bernardo e Guilherme